



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I

SSD: CHIMICA GENERALE E INORGANICA (CHIM/03)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: CHIMICA (D74)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: CIPULLO ROBERTA
TELEFONO: 081-674351 - 081-674352
EMAIL: roberta.cipullo@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: 26167 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I E
LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
MODULO: U6557 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA I
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE:
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 8

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Nessuno

EVENTUALI PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari a comprendere ed analizzare fenomeni chimici elementari. Tali strumenti, consentiranno agli studenti di comprendere le principali problematiche di fenomeni complessi affrontate nei corsi successivi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare di conoscere e comprendere le proprietà della materia a livello atomico-molecolare e a livello macroscopico, le trasformazioni tra sostanze e le problematiche relative a processi chimici di base. Lo studente deve essere in grado di elaborare discussioni su problemi chimici di base, anche mediante l'uso di strumenti matematici, utilizzando una terminologia appropriata. Il percorso formativo del corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari ad analizzare fenomeni chimici elementari. Tali strumenti, consentiranno agli studenti di comprendere nei corsi successivi le principali problematiche di fenomeni complessi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve acquisire le capacità di ragionamento induttivo e deduttivo e dimostrare di essere in grado di applicare i concetti appresi per interpretare fenomeni chimici, progettare esperimenti semplici e risolvere problemi semplici di processi chimici. Il percorso formativo è orientato a trasmettere le capacità operative di base necessarie ad applicare concretamente le conoscenze di chimica e favorire la capacità di utilizzare strumenti metodologici semplici.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Introduzione alla Chimica. Atomi e massa atomica. Isotopi. Simboli degli elementi. Aspetti quantitativi: la mole, le reazioni chimiche, bilanciamento e conservazione della massa. Reazioni di ossido riduzione. Analisi elementare. Formula minima, molecolare e di struttura. Struttura dell'atomo: modelli atomici; quantizzazione dell'energia e meccanica quantistica; livelli di energia ed orbitali atomici; principio di Aufbau; configurazioni elettroniche. Tavola periodica degli elementi: periodicità delle proprietà atomiche; energia di ionizzazione e affinità elettronica; raggi atomici e ionici; numeri di ossidazione. Struttura molecolare e legame chimico: legami ionici e covalenti; elettronegatività; rappresentazione di Lewis del legame; strutture molecolari tramite il modello VSEPR; teoria del legame di valenza; orbitali molecolari; configurazione elettronica di molecole biatomiche omo-nucleari; struttura a bande di un solido. Interazioni intermolecolari. Cenni di termodinamica e termochimica: Primo principio della termodinamica. Calore di reazione ed entalpia. Energia di legame. Entropia, secondo e terzo principio. Energia libera e criteri di spontaneità ed equilibrio, Legge di Hess. Cinetica delle reazioni chimiche: velocità di reazione e fattori che la influenzano. Stati di aggregazione della materia. I gas: Le leggi empiriche dei gas. L'equazione di stato dei gas ideali. Miscele di gas. Deviazioni dal comportamento ideale. Lo stato solido e reticoli cristallini; lo stato liquido. Equilibri fisici I passaggi di stato e gli equilibri fisici. Tensione di vapore ed andamento con la temperatura. Diagrammi di stato. Miscele di liquidi volatili e la legge di Raoult. La legge di Henry. I principi dell'equilibrio chimico Equilibrio nei sistemi omogenei ed eterogenei. La costante di equilibrio e il quoziente di reazione. Il principio di Le Chatelier. Reazioni omogenee in fase liquida e gassosa. Acidi e basi Teorie a confronto di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Equilibri acido-base e specie coniugate. L'autoionizzazione dell'acqua. Scala del pH e del pOH. Calcolo del pH di soluzioni di acidi (basi) forti e deboli. Idrolisi salina e soluzioni tampone. Indicatori di pH e titolazioni acido-base. Equilibri di solubilità. Precipitazione selettiva. Elettrochimica: definizione del

potenziale redox; celle galvaniche; processi di ossido-riduzione e potenziali standard; equazione di Nernst; celle elettrolitiche e leggi di Faraday.

MATERIALE DIDATTICO

Chimica, K.Whitten, R. Davis, L.Peck - Ed. Piccin

Chimica, J.C. Kotzm P.M. Treichel, J.R. Townsend - Ed. Edises

Chimica Generale, R.H. Petrucci, F.G. Herring, J.D. Madura, C. Bissonnette - Ed. Piccin

Altro materiale didattico: Appunti/slides del docente

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Lezioni frontali, esercitazioni numeriche in aula, tutoraggio.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☒ Altro: Altro: Sono previste tre prove intercorso opzionali, il cui superamento comporta l'esonero dalla prova scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☐ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

L'insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica I e Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica I è composto dal Modulo Chimica Generale ed Inorganica I (lezioni frontali) e dal Modulo di Stechiometria e Laboratorio (lezioni frontali ed esperienze di laboratorio). La prova di esame si svolge in maniera congiunta e prevede il superamento di una prova scritta, che consiste nella soluzione di cinque problemi numerici, ed un colloquio orale su argomenti di entrambi i moduli e sulle relazioni di laboratorio. Il voto finale è unico. Il voto finale dell'esame integrato dipenderà dai voti ottenuti per il modulo di Chimica Generale ed Inorganica I e per il modulo di Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica I, sarà ponderato sui CFU di ciascun insegnamento e quindi così composto: Modulo di Chimica Generale ed Inorganica I 8 CFU 57% Modulo di Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica I 6 CFU 43%.